

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 2.1

Рисунок 2.1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вариант	19										
E_{eff}	ρ_{se}	$R_{\text{вн1}}$	$X_{\text{вн1}}$	$\varphi_{\text{п2}}$	$\rho_{\text{с1}}$	$G_{\text{вн2}}$	R_2	L_2	C_2	R_2	C_2
V	град	Ом	Ом	A	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
90	45	5	8	20	-45	0.2	18	2.4	95	22	1.5
C_2		R_2		L_2		C_2		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
45		27		0		28		500			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
 2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
 3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
 4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
 5. В комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
 6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.